## Investigação: METALURGICA DUQUE SA (código CVM 8648), exercício 2012, como era em 30/04/2013

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Metalurgia e Siderurgia (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2012, versão 1, entregue em 28/03/2013; origem: dados abertos; tipo: individual; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (28/03/2013).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=25665

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −3,067 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: 9 (n = 16)
- Percentil no grupo e ano: 14 (n = 334)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,892 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 12 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 28 (n = 412)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,075 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 50 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 65 (n = 426)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,396 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 79 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 93 (n = 421)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,115 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 83 (n = 21)

Percentil no grupo e ano: 50 (n = 427)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 1,001 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 47 (n = 16)
Percentil no grupo e ano: 64 (n = 351)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,808 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 7 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 17 (n = 420)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,166 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 12 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 9 (n = 438)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,137 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 79 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 79 (n = 432)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −17,0 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 27,2 dias)
Percentil no setor e ano: 8 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 15 (n = 396)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 23,23 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 79 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 83 (n = 394)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,170 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 12 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 9 (n = 437)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 0,812 (índice)
Componentes: X1 = −0,136; X2 = 0,176; X3 = 0,069; X4 = 0,633 (índices)
Percentil no setor e ano: 34 (n = 22)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 3/9 (8 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA: 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem: 0
- Variação da liquidez corrente: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta: 0
- Variação do giro do ativo: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 22/03/2011
- DFP 2011, v1: 30/03/2012
- FCA 2012, v1: 30/03/2012
- FCA 2012, v2: 16/11/2012
- DFP 2012, v1: 28/03/2013

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR entra numa fase seguinte.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues até a data (dados abertos do IPE, desde 2010): 0 documentos de fato relevante e 1 documentos de comunicado ao mercado.
Nenhum fato relevante entregue nos 24 meses antes da data (de 01/05/2011 a 30/04/2013).
Os fatos relevantes mais antigos, os comunicados ao mercado e o link de cada documento estão no

JSON e na tela.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues à CVM até a data, pelos dados abertos do IPE (desde 2010): data de entrega, categoria, assunto e link. O conteúdo dos documentos não é baixado, lido nem resumido, e a lista não gera alerta, nota nem ordenação. As contagens são de documentos: versões, reapresentações e versões em inglês contam separadamente; na lista, as versões do mesmo documento e os documentos com a mesma data, categoria e assunto aparecem numa linha só, com um link para cada um.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2010: Audiplan Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2011: Audiplan Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2012: Audiplan Auditores Independentes.
Trocas de auditor: nenhuma nos FCA entregues até a data.
Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência. Como o leitor foi testado: 22 casos guardados, medida única com o leitor congelado (dd688da): precisão 0,973, cobertura 0,915, conferência literal em 146 de 146 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida_f1_2.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
Nota: 26.REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO (páginas 19 a 19)
- [pessoal-chave da administração] “Remuneração estabelecida e aprovadas pelo Conselho de Administração e que foi atribuída aos membros do Conselho de Administração, diretoria e administração da Companhia, não” (p. 19)
- [pessoal-chave da administração] “sendo aplicado ou aprovado outros tipos de remunerações previstas no CPC 05 – Divulgação” (p. 19)
- [pessoal-chave da administração] “Sobre Partes Relacionadas.” (p. 19)

Notas explicativas · Risco sacado e forfait
- “Compror tem como objetivo a utilização dessa linha de financiamento junto a fornecedores especiais em negociações conjuntas com as instituições provedoras, também a uma taxa média ponderada de 1,340%a.m. e aval do acionista majoritário “MH Administração e Participações Ltda”.” (p. 13)

Relatório do auditor
Tipo de opinião: sem ressalva
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento

Formulário de Referência
O Formulário de Referência deste exercício não estava disponível na data. É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, uma linha de cabeçalho (anos, títulos de coluna) ainda pode sair como trecho: na medida do leitor, 1 de 19 textos de cabeçalho dos casos guardados saíram como trecho.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 38 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-2 (commit dd688da). A data da geração está no manifesto da demonstração (demo/manifesto.json).

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: CANCELADA. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: METALURGICA DUQUE SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.